מטלה 1 א - לימוד סי שארפ – *הגשה אישית* (3 נק')

בסעיף זה ההגשה **אישית** וללא בינה מלאכותית. **למה?** – כדי שכולכם תדעו לתכנת ותוכלו לתרום באופן שווה לעבודת הצוות בהמשך הקורס.

- יש לפתוח מאגר בגיטהאב שלכם (לא של הצוות).
- יש להעלות 10 קבצי קוד – אחד לכל שאלה שפתרתם באתר.

קראו בגיטהאב של הקורס את המדריך על הבדלים בין C# לבין Java (5-java-vs-csharp).

כדי לתרגל את מה שלמדתם, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

1. אתר האקראנק מסלול אלגוריתמים: https://www.hackerrank.com/domains/algorithms

- באפשרות זו יש לפתור 10 שאלות לבחירתכם, ברמת קושי בינונית ומעלה. בכל פתרון אפשר לבחור שפה – תבחרו C#.

2. אתר קודינגיים - https://www.codingame.com/ - אתר דומה להאקראנק רק עם משחקים.

- באפשרות זו יש לפתור 10 שאלות או יותר לבחירתכם.

•מטלה 1 ב – המשחק שלכם – הגשה בצוות (3 נק')

חלק 0: הכנה

כהכנה לעבודת הצוות שלכם במהלך הסמסטר, יש לפתוח "ארגון" (organization) עבור הצוות שלכם בגיטהאב, כמו שמוסבר כאן.

- כל אחד מחברי הצוות צריך לסמן את עצמו כ"חבר ציבורי" (public) של הארגון, דרך ההגדרות בחשבון גיטהאב האישי. זאת, כדי שתוכלו לקבל הכרה על חלקכם בעבודת הצוות.

יש לשלוח הודעת דואל למתרגל, עם הפרטים הבאים:

- שמות וכתובות דואל של כל חברי הצוות;
- קישור לארגון של הצוות.

חלק א: רעיון

הדרך להגיע לרעיון אחד טוב, היא להתחיל מ-100 רעיונות, ולזרוק 99 מתוכם... הממציא האמריקני הידוע תומאס אדיסון רשם אלפי רעיונות, וכמעט כולם היו גרועים, אבל בסוף היו לו גם כמה רעיונות טובים (http://blog.idonethis.com/bad-ideas/). מטרת המטלה היא לעודד אתכם לחשוב על הרבה רעיונות מקוריים ומעניינים למשחקים חדשים. יש לענות על N+1 שאלות, כאשר N הוא מספר חברי הצוות.

- לצוותים המפתחים משחק שיקומי: יש לפתור מטלה זו יחד עם הצוות מריפוי בעיסוק. N הוא מספר חברי הצוות ממדעי-המחשב בלבד.

שאלה 1: החיים כמשחק

מצאו שלושה קרובי-משפחה או חברים, שיש להם מקצוע מעניין או סיפור-חיים מעניין. תארו מבנה של משחק-מחשב הממחיש אותם.

שאלה 2: משחקי ילדים

מצאו ילדים (שלכם או של אחרים) שאוהבים לשחק במשחקים *ממוץ* למחשב. שחקו איתם או התבוננו בהם כשהם משחקים. תארו שלושה משחקי-מחשב שאפשר ליצור, הממחישים את חוויית המשחק של הילדים.

שאלה 3: משחקי תועלת

ראו כאן: http://www.chandrakclarke.com/citizen-science-games-ultimate-list/ רשימה של משחקים המביאים תועלת למדע. הציעו שלושה רעיונות למשחקי-תועלת בסגנון דומה.

שאלה 4: משחקים לימודיים

רשמו שלושה נושאים שאפשר לדעתכם ללמד ע"י משחק, אבל בלי שהשחקנים ירגישו שהם לומדים. תארו תוכנית למשחק, והסבירו איך בדיוק הלמידה תשתלב עם חוויית המשחק.

שאלה 5: ספרי-קריאה או סרטים

ציינו שלושה ספרים שאהבתם לקרוא, או סרטים שאהבתם לראות. הציעו רעיונות איך אפשר לבנות משחק-מחשב על-בסיס הספר / הסרט.

שאלה 6: שיחזור ושיפור משחקים ישנים

חפשו כאן: https://www.myabandonware.com/ (או באתר אחר כלשהו) משחקים ישנים מעניינים, שיוצריהם נטשו אותם וויתרו על זכויות-היוצרים. בחרו שלושה משחקים שהייתם רוצים ליצור מחדש בצורה משופרת (ודאו שעדיין לא עשו זאת – חפשו בגוגל / ויקיפדיה). תארו כל אחד מהם, ואיך הייתם רוצים לשפר אותם? *עצה: אם תצליחו למצוא משחקים שהם לא רק נטושים אלא גם קוד פתוח (open source), יהיה לכם יותר קל לשחזר ולשפר אותם.*

שאלה 7: בינה מלאכותית יוצרת

מצאו שלושה כלים שונים של בינה מלאכותית יוצרת (כגון Chat GPT, CoPilot, Claude וכד'). בקשו מכל אחד מהם להמציא רעיון מעניין למשחק. נהלו שיחה כדי לפתח את הרעיון ולהוסיף לו פרטים. צרפו את השיחה כולה. איזה מבין הכלים נראה לכם המתאים ביותר למשימה?

לצורך פתרון המטלה, יש לפתוח מאגר חדש בגיטהאב של הארגון, ולשים בו קובץ readme עם התשובות.

חלק ב: רכיבים רשמיים

בחרו **N+1** רעיונות (כאשר N הוא מספר חברי הצוות) מבין הרעיונות שהעליתם בחלק א, שאותם תמשיכו לפתח בהמשך הקורס. עבור כל אחד מהרעיונות:

1. בחרו שם למשחק.
2. פיתחו מאגר (repository) בחשבון של הצוות בגיטהאב, ששמו כשם המשחק.
   - הוסיפו למאגר פירוט של הרכיבים הרשמיים וסקר-שוק, על-פי התבנית הנמצאת בקובץ **formal-elements.md** בתיקיה של השבוע. העתיקו את התבנית למאגר החדש שפתחתם, וענו על השאלות בקובץ (החליפו את הטקסט של השאלות בטקסט של התשובות). לחלופין, אתם יכולים לענות על השאלות בדף ויקי חדש (לחצו על הקישור "wiki" בדף הראשי של המאגר שלכם בגיטהאב, וצרו דף חדש).
   - בכתיבת הרכיבים הרשמיים יש לפרט ולתת דוגמאות. למשל, אם אחד התהליכים במשחק שלכם הוא "לפתור חידות", אז צריך לתת דוגמאות ספציפיות ומפורטות לחידות, ומה בדיוק עושים כדי לפתור אותן.
   - לצוותים המפתחים משחק שיקומי: חשוב במיוחד להגדיר נכון את קהל-היעד. לאיזה סוג של מטופלים נועד המשחק? איזו בעיה רפואית הוא בא לפתור? באיזו רמת קושי? התייעצו בנושא עם הצוות השותף מהמחלקה לריפוי בעיסוק. ודאו שיש להן גישה למטופלים, שיוכלו לנסות את המשחק בקליניקה, לצורך ניסויים.
3. הוסיפו למאגר שלכם קובץ README.md ובו הסבר קצר על המשחק, שמות חברי הצוות, וקישור לדף עם הרכיבים הרשמיים שיצרתם בסעיף 3.
   - שימו לב: הקובץ README.md משמש כ"חלון הראווה" של המשחק שלכם – זה הדבר הראשון שאנשים רואים כשהם נכנסים למאגר שלכם. שמרו עליו נקי, יפה ומעוצב.
   - לצוותים המפתחים משחק שיקומי: ציינו גם את שמות חברות הצוות מריפוי בעיסוק.

אופן הגשה

- יש להגיש את המטלה בהתאם להנחיות המתרגל, שיימסרו בתרגול ובקבוצת הדיוור.